实验二：limo 智能小车开发环境配置与操作控制

第四小组
组长：蔺煜
组员：李海志、贺欣

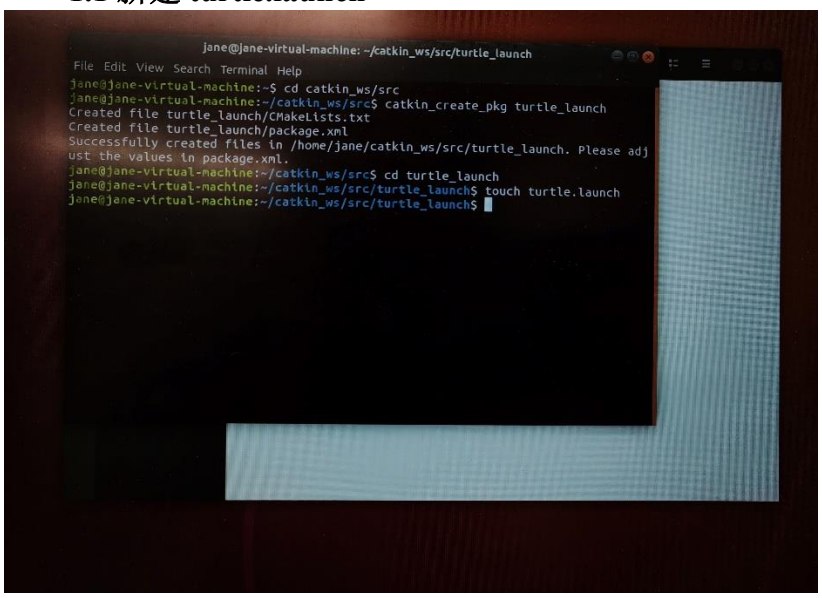
实验目的：

1.掌握基本 launch 文件配置、参数设置
2.掌握 ros 启动小车底盘
3.掌握 ros 键盘控制 limo 小车
4.掌握 ros 启动双目摄像头
5.ros 启动激光雷达
6.掌握 gmapping 建图实践
7.掌握 limo 导航定位。

实验内容：

1.turtle.launch 文件基本配置

1.1 新建 turtle.launch

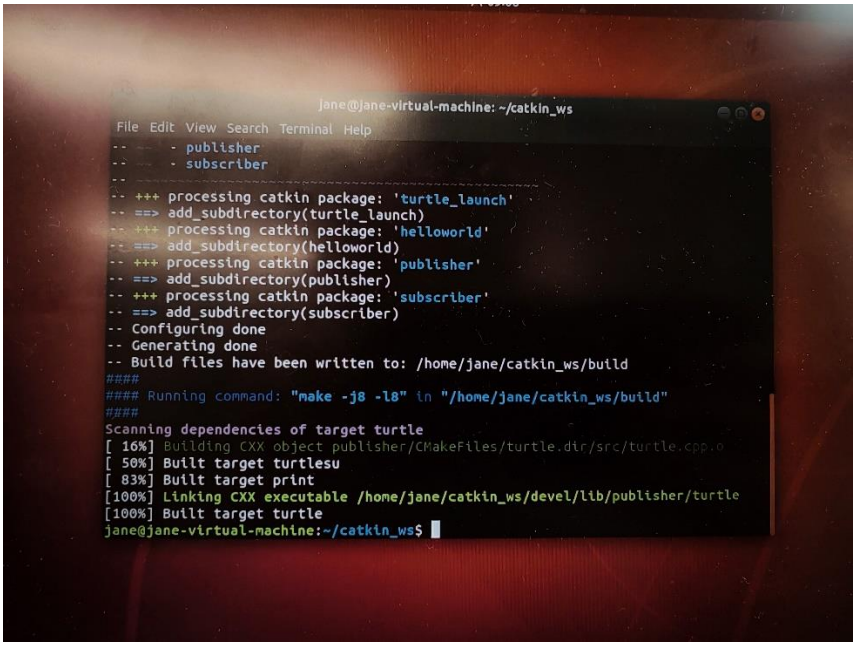


1.2.文件基本参数

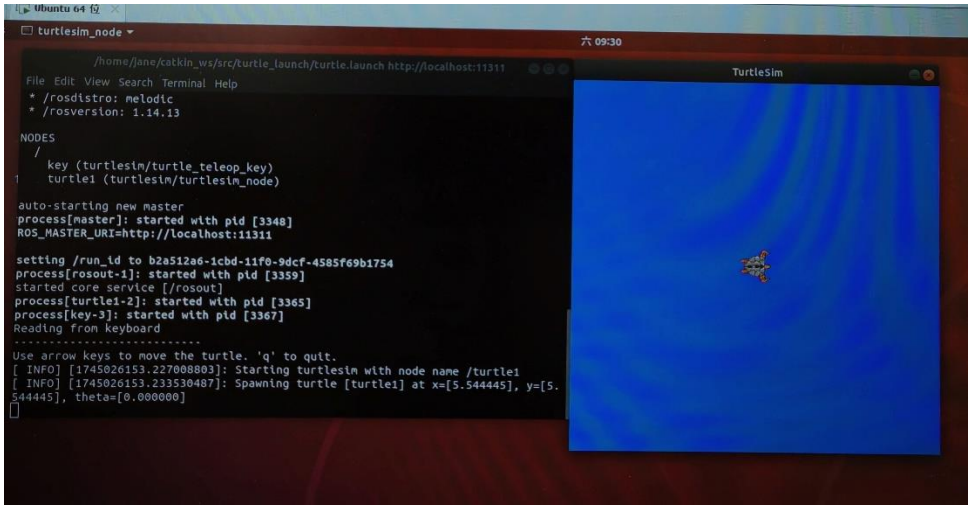
turtle.launch

```
<launch>
    <node pkg="turtlesim" type="turtlesim_node" name="turtle1" output="screen"/>
    <node pkg="turtlesim" type="turtle_teleop_key" name="key" output="screen"/>
</launch>
```

1.3.编译 turtle.launch



1.4 运行结果：



2.limo 小车指令控制与键盘控制

2.1.limo 小车连接：

电脑下载安装 nomachine 以后，将键盘与 limo 小车 usb 模块连接
本次实验选择使用手机热点连接 limo 与电脑。连接成功后默认选择。

连接结果：

2.1.ROS 指令控制：

1.ctrl+alt+T 新启动一个终端，输入代码打开底盘:

Ros launch limo_base limo_base.launch

2.打开一个终端输入指令：

Rostopic pub、cmd_vel geometry——msgs/Twist *linear

X:0.2

Y:0.0

Z:0.0

Angular:

X:0.0

Y:0.0

Z:0.0

最终小车成功跑动一段距离：

2.2.ROS 键盘控制:

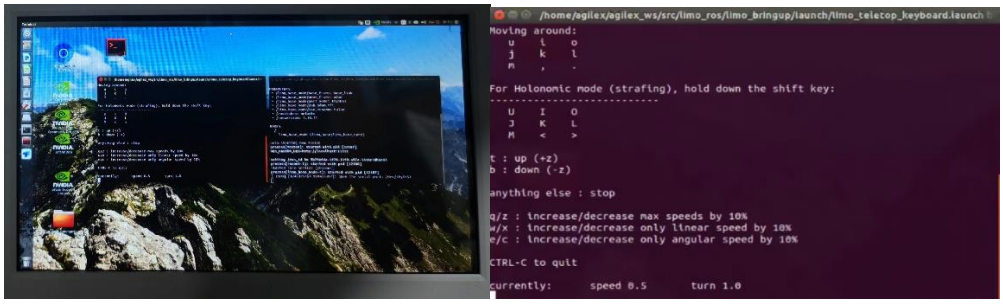
1. ctrl+shift+t 启动终端，启动 limo 底盘控制

Roslaunch limo_base limo_base.launch

2.在当前页面启动另一个终端，开启键盘控制节点

Roslaunch limo_bringup limo_teletop_keyboard.launch

操作结果如下：

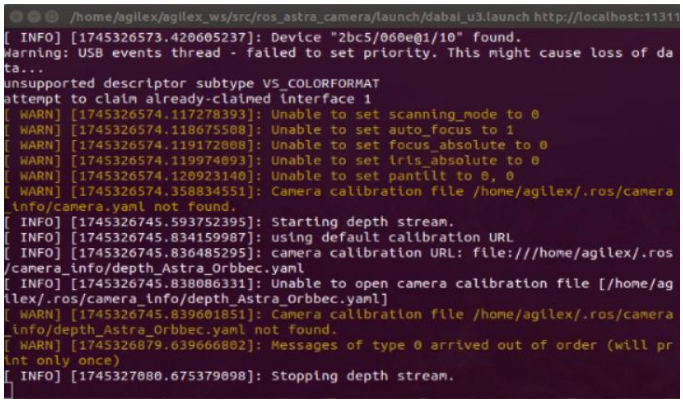


3.ros 启动双目摄像头

1.关闭之前终端，启动新终端，启动摄像头：

Roslaunch astra_camera dabai_u3.launch

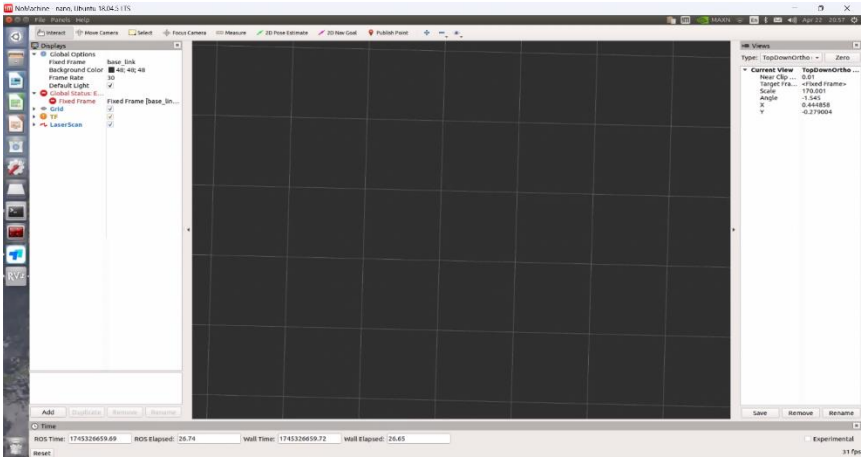
结果如下：



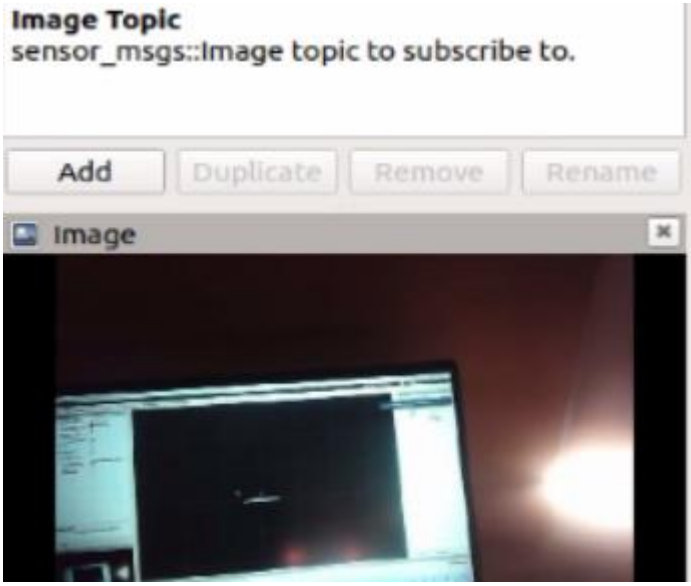
2.打开 rviz

Ctrl+shift+t

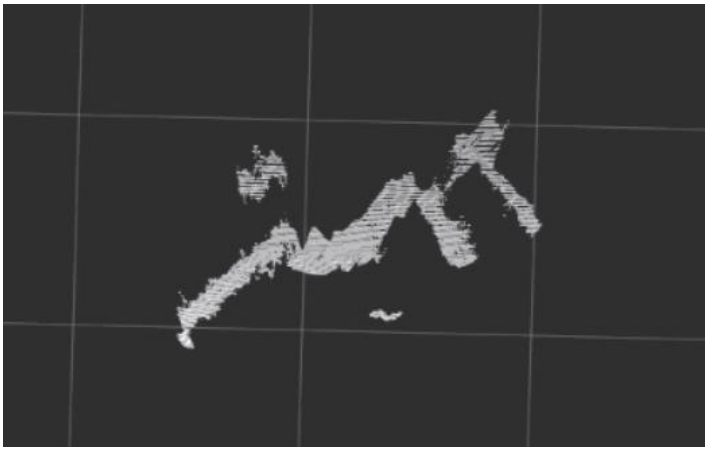
输入 rviz 启动 rviz



3.添加 image



4.显示深度图



4.gmapping 建图

1.打开新终端，输入指令启动雷达

Roslaunc limo_bring_up limo_start.launch pub_odom_tf:=false

2.本界面启动另一个终端，输入指令打开 rivz

Roslaunch limo_bringup limo_gmapping.launch

3.此时进行 limo 建图 ，完成以后打开~/maps/目录,将地图保存

完成保存以后结束终端

Limo 导航定位

1.调出终端，启动雷达

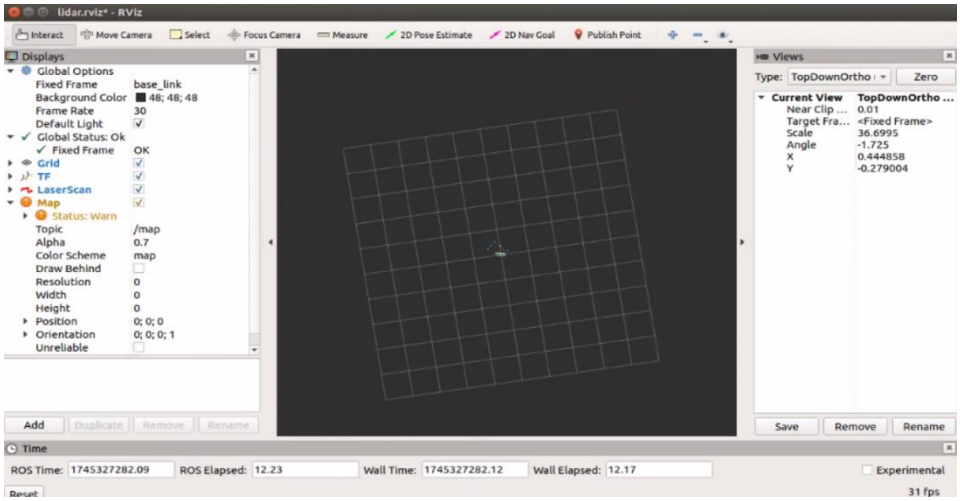
Roslaunc limo_bring_up limo_start.launch pub_odom_tf:=false

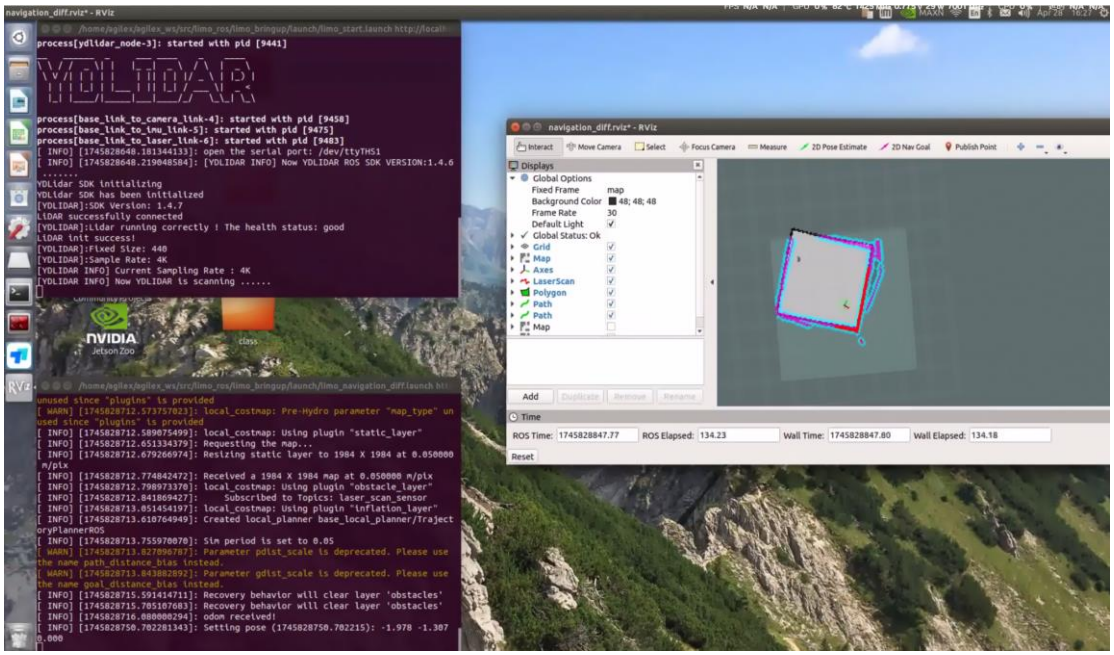
2.启动导航功能

本页面新建另一个终端以后启动导航功能

Roslaunch limo_bringup limo_navigation_diff.launch

3.手动矫正 rivz 地图中的激光以后，设置导航点，limo 自动导航





实验总结：

1.掌握了基本的 launch 文件配置，掌握了一次性启动多终端的方法，提升了操作熟练度。

2.通过 nomachine 掌握了通过局域网将 limo 小车与设备连接的方式，了解了 limo 的连接方式。

3.熟悉了基本的机器人开发流程。能够通过 ros 控制指令以及 ros 键盘启动小车底盘，操控小车。

4.掌握了通过 ros 启动小车摄像头的方式，能够获取摄像头图片。

5.ros 启动激光雷达，遥控小车移动。

6.通过 limo 激光雷达建图，实现了 gmapping 建图实践操作。

7.掌握了 limo 导航定位的原理，能够通过在 riva 可视化地图

下校正激光形状与小车方向，通过 2D Nav Goal 设置导航点，完成小车导航。